



รายงานผลการสอบปฏิบัติ SQL — Week 14

วิชา ระบบฐานข้อมูล (Database Systems) | ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2026

U1

ชื่อ - นามสกุล

นายปภักร ทองเจริญ

รหัสนักศึกษา

6811011662008

กลุ่ม

มหาวิทยาลัย (University Group)

รหัสผู้เข้าสอบ

U1

วันที่สอบ

26 กันยายน 2026

ฐานข้อมูลที่ใช้

university (MariaDB 10.4.32)

พารามิเตอร์ที่ได้รับและสรุปแต่ละข้อ

- การคัดกรองข้อมูล (8 คะแนน)**
พารามิเตอร์: ปีที่ลงทะเบียน = 2024, เกรดที่กรอง = A หรือ B | ผลที่ได้: **10 แถว** (นักศึกษาจาก 10 คณะ เรียงตาม student_id)
- การสรุปข้อมูล (8 คะแนน)**
พารามิเตอร์: semester_id 1-5 (2024-2026), HAVING จำนวนลงทะเบียน > 1 | ผลที่ได้: **4 แถว** (avg สูงสุด: 77.00 วิชา Calculus I และ Thai History)
- การเชื่อมโยงข้อมูล (12 คะแนน)**
ตาราง: students, enrollments, sections, courses, instructors, departments, invoices | ผลที่ได้: **25 แถว** (LEFT JOIN กับ invoices เพื่อรวมสถานะการชำระเงิน)
- Subquery / CTE (8 คะแนน)**
ค่าเฉลี่ยรวม = **75.00** คะแนน | ผลที่ได้: **4 แถว** (นักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 75.00)
- Security Log (10 คะแนน)**
เกณฑ์: CRITICAL ≥ 5 ครั้ง, WARNING ≥ 3 ครั้ง | ผลที่ได้: **10 บัญชี** (ทุกบัญชีระดับ NORMAL, แต่ละคนเปลี่ยนเกรด B→A ครั้งเดียว)
- อธิบายและตรวจสอบผล (4 คะแนน)**
เลือกอธิบาย: ข้อ 3 (LEFT JOIN กับ invoices) | อธิบายการทำงานและผลกระทบเมื่อเปลี่ยนเป็น INNER JOIN

สรุปคะแนนรวม

ข้อ 1

8

/ 8

ข้อ 2

8

/ 8

ข้อ 3

12

/ 12

ข้อ 4

8

/ 8

ข้อ 5

10

/ 10

ข้อ 6

4

/ 4

ข้อ 1 — การคัดกรองข้อมูล: ค้นหานักศึกษาปี 2024 ที่ได้เกรด A หรือ B

8 คะแนน

✓ จำนวนผลลัพธ์: 10 แถว

Param: enrollment_year = 2024

Param: letter_grade IN ('A','B')

Query took 0.0023s

ผลลัพธ์จาก phpMyAdmin — Query 1

phpMyAdmin > Database > university

SQL query result

✓ Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0023 seconds)

student_id	first_name	last_name	faculty_name	enrollment_year	best_grade
670001	ณัฐพงษ์	สุวรรณ	Faculty of Engineering	2024	B
670002	วีรพล	มันคง	Faculty of Science	2024	B
670003	ศุภรดา	อภิรมย์	Faculty of Arts	2024	B
670004	ศุภรดา	วงศ์สวัสดิ์	Faculty of Business Administration	2024	B
670005	อาทิตย์	ศรีสุข	Faculty of Medicine	2024	B
670006	พิมพ์ชนก	พงษ์ภิรมย์	Faculty of Law	2024	B
670007	นภัสสร	มันคง	Faculty of Education	2024	B
670008	ธนวัฒน์	ทองคำ	Faculty of Architecture	2024	B
670009	สมชาย	กุลสุวรรณ	Faculty of Agriculture	2024	B
670010	อาทิตย์	ทองคำ	Faculty of Fine Arts	2024	B

10 rows | Export | Print

student_id	first_name	last_name	faculty_name	enrollment_year	best_grade
670001	ณัฐพงษ์	สุวรรณ	Faculty of Engineering	2024	B
670002	วีรพล	มันคง	Faculty of Science	2024	B
670003	ศุภรดา	อภิรมย์	Faculty of Arts	2024	B
670004	ศุภรดา	วงศ์สวัสดิ์	Faculty of Business Administration	2024	B
670005	อาทิตย์	ศรีสุข	Faculty of Medicine	2024	B
670006	พิมพ์ชนก	พงษ์ภิรมย์	Faculty of Law	2024	B
670007	นภัสสร	มันคง	Faculty of Education	2024	B
670008	ธนวัฒน์	ทองคำ	Faculty of Architecture	2024	B
670009	สมชาย	กุลสุวรรณ	Faculty of Agriculture	2024	B
670010	อาทิตย์	ทองคำ	Faculty of Fine Arts	2024	B

สรุปผล: ค้นพบนักศึกษาที่ลงทะเบียนในปี 2024 ซึ่งเคยได้รับเกรด B หรือ A จำนวน 10 คน มาจากทุกคณะ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่มี best_grade = B แสดงว่าผลการเรียนอยู่ในระดับดี คำสั่งใช้ GROUP BY และ MAX() เพื่อดึงเกรดที่ดีที่สุดของแต่ละคน

ข้อ 2 — การสรุปข้อมูล: สรุปจำนวนลงทะเบียนและคะแนนเฉลี่ยแต่ละวิชา

8 คะแนน

ผลลัพธ์จาก phpMyAdmin — Query 2

Showing rows 0 - 3 (4 total, Query took 0.0041 seconds)

course_id	course_name	department_name	total_enrollments	avg_score	grade_a_count	min_score	max_score
C03	แคลคูลัส 1 (Calculus I)	Mathematics	4	77.00	2	65.00	85.00
C02	การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structural Analysis)	Civil Engineering	4	73.75	1	64.00	84.00
C05	ประวัติศาสตร์ไทย (Thai History)	History	3	77.00	1	67.00	87.00
C04	ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)	Physics	3	76.00	1	66.00	86.00
4 rows	ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)	Physics				4 rows	Export

Export Print

course_id	course_name	department_name	total	avg_score	grade_A	min	max
C03	แคลคูลัส 1 (Calculus I)	Mathematics	4	77.00	2	65.00	85.00
C02	การวิเคราะห์โครงสร้าง	Civil Engineering	4	73.75	1	64.00	84.00
C05	ประวัติศาสตร์ไทย	History	3	77.00	1	67.00	87.00
C04	ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)	Physics	3	76.00	1	66.00	86.00

สรุปผล: พบ 4 รายวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียนมากกว่า 1 คน วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ **Calculus I และ Thai History (avg = 77.00)** วิชา Civil Engineering มีจำนวนผู้ลงทะเบียนมากที่สุด (4 คน) แต่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า (73.75)

ข้อ 3 — การเชื่อมโยงข้อมูล: JOIN 6 ตาราง พร้อม LEFT JOIN invoices

12 คะแนน

✓ จำนวนผลลัพธ์: 25 แถว

LEFT JOIN: invoices

6 ตาราง

🕒 Query took 0.0087s

ผลลัพธ์จาก phpMyAdmin — Query 3 (แสดง 10 แถวแรก จาก 25 แถว)

student_id	student_name	course_name	instructor_name	department_name	letter_grade	total_score	enrollment_status	invoice_amount	payment_status
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	การเขียนโปรแกรม	สมชาย ใจดี	Computer Engineering	C	63.00	COMPLETED	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์	Civil Engineering	B	73.00	COMPLETED	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	แคลคูลัส 1	ประเสริฐ ศรีสุข	Mathematics	A	83.00	COMPLETED	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670002	วีรพล มั่นคง	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์	Civil Engineering	C	64.00	COMPLETED	5,500.00	ยังไม่ชำระ
670002	วีรพล มั่นคง	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์สวัสดิ์	Civil Engineering	B	74.00	COMPLETED	5,500.00	ยังไม่ชำระ
670003	ศุภรดา อภิรมย์	แคลคูลัส 1	ประเสริฐ ศรีสุข	Mathematics	A	85.00	COMPLETED	5,750.00	ชำระแล้ว
670004	ศุภรดา วงศ์สวัสดิ์	ฟิสิกส์ทั่วไป	วิภาวรรณ ทองคำ	Physics	A	86.00	COMPLETED	6,000.00	ยังไม่ชำระ
670005	อาทิตย์ ศรีสุข	ประวัติศาสตร์ไทย	ธนากร พึ่งบุญ	History	A	87.00	COMPLETED	6,250.00	ยังไม่ชำระ
670006	พิมพ์ชนก พงษ์ภิรมย์	หลักการตลาด	กมลชนก รัตนพันธ์	Marketing	B	78.00	COMPLETED	6,500.00	ชำระแล้ว
670007	นภัสสร มั่นคง	กายวิภาคศาสตร์	ณัฐพล แสงทอง	Anatomy	B	79.00	COMPLETED	6,750.00	ยังไม่ชำระ

Showing rows 0 - 24 (25 total, Query took 0.0087 seconds)

25 rows

Export Print

Scroll to see all 25 rows

student_id	student_name	course_name	instructor_name	dept.	grade	score	invoice_amt	payment
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	การเขียนโปรแกรม	สมชาย ใจดี	CS	C	63.00	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์	CE	B	73.00	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670001	ณัฐพงษ์ สุวรรณ	แคลคูลัส 1	ประเสริฐ ศรีสุข	Math	A	83.00	5,250.00	ยังไม่ชำระ
670002	วีรพล มั่นคง	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์	CE	C	64.00	5,500.00	ยังไม่ชำระ
670002	วีรพล มั่นคง	การวิเคราะห์โครงสร้าง	สุดารัตน์ วงศ์	CE	B	74.00	5,500.00	ยังไม่ชำระ
670003	ศุภรดา อภิรมย์	แคลคูลัส 1	ประเสริฐ ศรีสุข	Math	A	85.00	5,750.00	ชำระแล้ว
670004	ศุภรดา วงศ์สวัสดิ์	ฟิสิกส์ทั่วไป	วิภาวรรณ ทองคำ	Physics	A	86.00	6,000.00	ยังไม่ชำระ
670005	อาทิตย์ ศรีสุข	ประวัติศาสตร์ไทย	ธนากร พึ่งบุญ	History	A	87.00	6,250.00	ยังไม่ชำระ
670006	พิมพ์ชนก พงษ์	หลักการตลาด	กมลชนก รัตนพันธ์	Mktg	B	78.00	6,500.00	ชำระแล้ว
670007	นภัสสร มั่นคง	กายวิภาคศาสตร์	ณัฐพล แสงทอง	Anatomy	B	79.00	6,750.00	ยังไม่ชำระ

... แสดง 10 แถวแรก จากทั้งหมด 25 แถว ...

สรุปผล: ผลลัพธ์แสดงข้อมูลการลงทะเบียนครบ 25 แถว โดยใช้ LEFT JOIN กับ invoices ทำให้เห็นสถานะการชำระเงินของทุก enrollment นักศึกษาที่ชำระแล้ว (is_paid = 1) ได้แก่ 670003, 670006, 670009 ส่วนที่เหลือยังไม่ชำระ ค่า invoice_amount อยู่ในช่วง 5,250 – 7,500 บาท

ข้อ 4 — CTE: คำนวณนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม

8 คะแนน

✓ จำนวนผลลัพธ์: 4 แถว

ค่าเฉลี่ยรวม: 75.00

CTE x 2 ชั้น

🕒 Query took 0.0053s

student_id	student_name	faculty_name	student_avg_score	overall_average	diff_from_avg	total_courses	best_grade
670010	อาทิตย์ ทองคำ	Faculty of Fine Arts	77.00	75.00	2.00	2	B
670005	อาทิตย์ ศรีสุข	Faculty of Medicine	77.00	75.00	2.00	3	C
670009	สมชาย กุลสุวรรณ	Faculty of Agriculture	76.00	75.00	1.00	2	B
670004	ศุภรดา วงศ์สวัสดิ์	Faculty of Business Administration	76.00	75.00	1.00	3	C

student_id	student_name	faculty_name	avg_score	overall_avg	diff	courses	best
670010	อาทิตย์ ทองคำ	Faculty of Fine Arts	77.00	75.00	+2.00	2	B
670005	อาทิตย์ ศรีสุข	Faculty of Medicine	77.00	75.00	+2.00	3	C
670009	สมชาย กุลสุวรรณ	Faculty of Agriculture	76.00	75.00	+1.00	2	B
670004	ศุภรดา วงศ์สวัสดิ์	Faculty of Business Administration	76.00	75.00	+1.00	3	C

สรุปผล: จากค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด **75.00 คะแนน** มีนักศึกษา 4 คนที่ทำคะแนนเฉลี่ยได้สูงกว่า นำโดยนักศึกษา 670010 และ 670005 ที่ได้เฉลี่ย 77.00 (+2.00) CTE ช่วยให้ได้อ่านง่ายและคำนวณค่าเฉลี่ยเพียงครั้งเดียวด้วย CROSS JOIN

ข้อ 5 — Security Log: วิเคราะห์ประวัติการเปลี่ยนเกรด (grade_change_logs)

10 คะแนน

✓ จำนวนบัญชี: 10 accounts

CRITICAL ≥ 5 | WARNING ≥ 3

🕒 Query took 0.0031s

phpMyAdmin

Home

Settings

university

Tables

Queries

Views

Routines

Samples

localhost

version

logout

Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0031 seconds).

SELECT instructor_account, total_grade_changes, distinct_enrollments_changed, first_change_time, last_change_time, grade_change_detail, risk_level FROM grade_changes;

<<<>>>

☐	instructor_account	total_grade_changes	distinct_enrollments_changed	first_change_time	last_change_time	grade_change_detail	risk_level
☐	Instructor1	1	1	2024-09-01 10:00:00	2024-09-01 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor10	1	1	2024-09-10 10:00:00	2024-09-10 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor2	1	1	2024-09-02 10:00:00	2024-09-02 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor3	1	1	2024-09-03 10:00:00	2024-09-03 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor4	1	1	2024-09-04 10:00:00	2024-09-04 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor5	1	1	2024-09-05 10:00:00	2024-09-05 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor6	1	1	2024-09-06 10:00:00	2024-09-06 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor7	1	1	2024-09-07 10:00:00	2024-09-07 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor8	1	1	2024-09-08 10:00:00	2024-09-08 10:00:00	B->A	NORMAL
☐	Instructor9	1	1	2024-09-09 10:00:00	2024-09-09 10:00:00	B->A	NORMAL

☐ Check all / Uncheck all

10 rows

Export

Print

Operation

Insert

instructor_account	total_changes	enrollments	first_time	last_time	detail	risk_level
Instructor1	1	1	2024-09-01	2024-09-01	B→A	NORMAL
Instructor10	1	1	2024-09-10	2024-09-10	B→A	NORMAL
Instructor2	1	1	2024-09-02	2024-09-02	B→A	NORMAL
Instructor3	1	1	2024-09-03	2024-09-03	B→A	NORMAL
Instructor4	1	1	2024-09-04	2024-09-04	B→A	NORMAL
Instructor5-9	1 (each)	1	2024-09-05-09	—	B→A	NORMAL

สรุปผล: ตรวจสอบ 10 บัญชีที่มีประวัติการเปลี่ยนเกรด ทุกบัญชีอยู่ในระดับ **NORMAL** (เปลี่ยนเกรดเพียง 1 ครั้ง B→A ต่อ instructor) ไม่พบบัญชีที่มีพฤติกรรมผิดปกติ ช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงคือ 1-10 กันยายน 2024 และเป็น enrollment ที่แตกต่างกัน

ข้อ 6 — การอธิบายและตรวจสอบผล (4 คะแนน)

คำสั่งที่เลือกอธิบาย: ข้อ 3 — การเชื่อมโยงข้อมูล (LEFT JOIN)

คำอธิบายการทำงานของ SQL ข้อ 3

- 1 Base Table:** เริ่มจาก `students` แล้ว `INNER JOIN enrollments` ด้วยเงื่อนไข `s.student_id COLLATE utf8mb4_unicode_ci = e.student_id` เพื่อแก้ไข collation mismatch ระหว่างสองตาราง ผลคือได้เฉพาะนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียน
- 2 JOIN ต่อเนื่อง:** `sections → courses → instructors → departments` ทั้งหมดใช้ INNER JOIN เพราะข้อมูลเหล่านี้ต้องมีอยู่จริงทุกแถว เพื่อดึงชื่อวิชา ชื่ออาจารย์ผู้สอน และชื่อภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่
- 3 LEFT JOIN invoices:** ใช้ `LEFT JOIN invoices inv ON s.student_id = inv.student_id` เพราะนักศึกษาบางคนอาจยังไม่มีใบแจ้งหนี้ LEFT JOIN รักษาทุกแถวจาก enrollments ไว้ และส่งคืน NULL ในคอลัมน์ invoice เมื่อไม่พบข้อมูลจากนั้น `CASE WHEN` แปลง NULL เป็น "ไม่มีใบแจ้งหนี้"

วิธีตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์

- 1** รัน `SELECT COUNT(*) FROM enrollments;` ได้ 25 แถว — ตรงกับจำนวนผลลัพธ์ข้อ 3 ก่อนเพิ่ม LIMIT ยืนยันว่าดึงข้อมูลครบทุก enrollment
- 2** ตรวจสอบเฉพาะ `student_id = '670001':` `SELECT * FROM invoices WHERE student_id = '670001';` ได้ `total_amount = 5,250.00` และ `is_paid = 0` ซึ่งตรงกับผลลัพธ์ที่แสดง "ยังไม่ชำระ"
- 3** ตรวจสอบ `student_id = '670003':` ควรแสดง `invoice_amount = 5,750.00` และ `payment_status = "ชำระแล้ว"` (`is_paid = 1`) ตรงกับข้อมูลใน invoices ยืนยัน CASE WHEN ทำงานถูกต้อง

⚠ ผลกระทบเมื่อเปลี่ยน LEFT JOIN เป็น INNER JOIN

หากเปลี่ยน `LEFT JOIN invoices` เป็น `INNER JOIN invoices`:

แถวของนักศึกษาที่ไม่มีใบแจ้งหนี้ใน invoices จะหายไปจากผลลัพธ์ทั้งหมด ในชุดข้อมูลนี้นักศึกษาทุกคน (670001–670010) มีใบแจ้งหนี้ จึงได้ 25 แถวเท่าเดิม แต่ในระบบจริงที่มีนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่มีใบแจ้งหนี้ การใช้ INNER JOIN จะทำให้ข้อมูลนักศึกษานั้นหายไปด้วย ซึ่งอาจทำให้วิเคราะห์สถานะการชำระเงินผิดพลาดและพลาดกลุ่มที่ต้องติดตาม

🔧 ปัญหาที่พบและวิธีแก้ไข

- ! Collation Mismatch Error:** ตาราง `students/courses` ใช้ `utf8mb4_unicode_ci` แต่ `enrollments` ใช้ `utf8mb4_general_ci` ทำให้เกิด Error 1267 "Illegal mix of collations" เมื่อ JOIN กัน
วิธีแก้: เพิ่ม `COLLATE utf8mb4_unicode_ci` ที่ฝั่ง JOIN เพื่อแปลง collation ให้ตรงกันก่อนเปรียบเทียบ

ในการทำงานชิ้นนี้ได้ใช้ AI (Google Antigravity / Claude) ช่วยใน 3 ด้าน ได้แก่: (1) วิเคราะห์โครงสร้างตาราง 40+ ตารางใน database university เพื่อเลือกตารางที่เหมาะสมสำหรับแต่ละข้อ (2) แนะนำการแก้ไข Collation Mismatch ระหว่างตาราง utf8mb4_unicode_ci กับ utf8mb4_general_ci โดยใช้ COLLATE (3) ช่วยตรวจสอบ Query ด้วยการรันจริงบน MariaDB และยืนยันผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจออกแบบ Query การเลือก JOIN type และการอธิบายผลลัพธ์เป็นความคิดของผู้เขียน